

QCM - Sécurité des Applications Mobiles

Instructions

- Chaque question comporte une ou plusieurs bonnes réponses
 - Les réponses correctes sont indiquées à la fin de chaque section
-

PARTIE 1 : Comparaison Android vs iOS (20 questions)

Q1. Quel mécanisme de sandboxing utilise Android ?

- A) App Sandbox uniquement
- B) SELinux + App Sandbox avec UID unique par app
- C) Secure Enclave
- D) Code Signing uniquement

Q2. Depuis quelle version d'Android les runtime permissions ont-elles été introduites ?

- A) Android 4.0
- B) Android 5.0
- C) Android 6.0
- D) Android 8.0

Q3. Quel pourcentage des appareils iOS adopte iOS 16+ en 6 mois ?

- A) 50%
- B) 65%
- C) Plus de 80%
- D) 95%

Q4. Quelle est la principale différence de distribution entre Android et iOS ?

- A) Android utilise uniquement le Play Store
- B) iOS permet le sideloading facilement
- C) Android permet les stores alternatifs et le sideloading APK
- D) Les deux ont les mêmes politiques de distribution

Q5. Quel type de kernel utilise iOS ?

- A) Linux
- B) XNU (hybride Mach + BSD)
- C) Windows NT
- D) FreeBSD pur

Q6. Quelle technologie Android assure le contrôle d'accès obligatoire (MAC) ?

- A) App Sandbox
- B) SELinux
- C) Verified Boot
- D) SafetyNet

Q7. Qu'est-ce que le Secure Enclave sur iOS ?

- A) Un antivirus intégré
- B) Un coprocesseur dédié avec mémoire isolée pour les clés cryptographiques
- C) Un firewall matériel
- D) Un système de backup

Q8. Quelle attaque est plus fréquente sur Android que sur iOS ?

- A) Exploits kernel zero-day
- B) Malware trojanisé et Banking trojans
- C) Attaques via WebKit
- D) Chaînes d'exploitation Pegasus-like

Q9. Pourquoi les exploits iOS sont-ils généralement plus coûteux ?

- A) Apple paie mieux les chercheurs
- B) L'écosystème fermé et la signature obligatoire rendent l'exploitation plus difficile
- C) iOS a plus d'utilisateurs
- D) Les développeurs iOS sont plus compétents

Q10. Quel mécanisme iOS vérifie la chaîne de démarrage ?

- A) SafetyNet
- B) Secure Boot Chain
- C) Verified Boot
- D) SELinux

Q11. Qu'est-ce que l'overlay attack sur Android ?

- A) Une attaque réseau
- B) Un malware avec fausse IHM superposée
- C) Une attaque sur le bootloader
- D) Un vol de données via Bluetooth

Q12. Quel est le rôle de KASLR sur iOS ?

- A) Chiffrement des données
- B) Randomisation de l'espace d'adressage du kernel
- C) Vérification des signatures
- D) Gestion des permissions

Q13. Qu'est-ce que ARM TrustZone ?

- A) Un antivirus ARM
- B) Une zone de stockage cloud
- C) Une technologie divisant le processeur en Normal World et Secure World
- D) Un protocole réseau sécurisé

Q14. Quel composant Android stocke les clés cryptographiques de manière sécurisée ?

- A) SharedPreferences
- B) SQLite
- C) Android Keystore
- D) External Storage

Q15. Quelle est la conclusion sur la surface d'attaque Android vs iOS ?

- A) Android : surface restreinte, iOS : surface large
- B) Android : surface large + attaques de masse, iOS : surface restreinte + attaques ciblées
- C) Les deux ont la même surface d'attaque
- D) iOS a plus d'attaques de masse

Q16. Qu'est-ce que le Pointer Authentication sur iOS ?

- A) Authentification biométrique
- B) Protection contre les attaques de corruption de pointeurs
- C) Vérification des mots de passe
- D) Signature des applications

Q17. Quel système Android permet l'attestation du device et la détection root ?

- A) SELinux
- B) SafetyNet / Play Integrity
- C) Verified Boot
- D) Android Keystore

Q18. Combien de versions Android actives existe-t-il approximativement ?

- A) 10+
- B) 100+
- C) 1000+
- D) 50+

Q19. Qu'est-ce que StrongBox sur Android ?

- A) Un coffre-fort physique
- B) Un HSM dédié avec CPU, mémoire et stockage isolés
- C) Une application de sécurité
- D) Un protocole de chiffrement

Q20. Depuis quelle version iOS les privacy prompts contextuels sont-ils apparus ?

- A) iOS 10
- B) iOS 12
- C) iOS 14
- D) iOS 16

RÉPONSES PARTIE 1

Q	Réponse
1	B
2	C
3	C
4	C
5	B
6	B
7	B
8	B
9	B
10	B
11	B
12	B
13	C
14	C
15	B
16	B
17	B
18	C
19	B
20	C

PARTIE 2 : Menaces Mobiles (15 questions)

Q21. Quel pourcentage des applications mobiles sont infectées par du malware ?

- A) 5%
- B) 15%
- C) 25%
- D) 35%

Q22. Qu'est-ce que le Smishing ?

- A) Phishing par email
- B) Phishing par SMS
- C) Phishing par appel vocal
- D) Phishing par QR code

Q23. Qu'est-ce qu'une attaque Evil Twin ?

- A) Un malware qui se duplique
- B) Un faux point d'accès WiFi
- C) Une attaque sur les jumeaux numériques
- D) Un ransomware double

Q24. Quel pourcentage des infections mobiles provient des apps tierces/sideloadng ?

- A) 50%
- B) 70%
- C) Plus de 90%
- D) 30%

Q25. Qu'est-ce que le Quishing ?

- A) Phishing par SMS
- B) Phishing par QR code malveillant
- C) Phishing par email
- D) Phishing vocal

Q26. Quelle vulnérabilité permet l'attaque BlueBorne ?

- A) WiFi
- B) NFC
- C) Bluetooth (RCE)
- D) USB

Q27. Quel type de données est souvent exposé par un stockage non sécurisé ?

- A) Données chiffrées uniquement
- B) SQLite non chiffré, logs, fichiers temporaires, clipboard
- C) Données système uniquement
- D) Métadonnées réseau

Q28. Qu'est-ce que le SSL Stripping ?

- A) Suppression du certificat SSL
- B) Downgrade d'une connexion HTTPS vers HTTP
- C) Vol de certificats
- D) Chiffrement SSL renforcé

Q29. Quel est le taux de croissance annuel du phishing mobile ?

- A) +10%
- B) +25%
- C) +50%
- D) +75%

Q30. Qu'est-ce qu'un Banking Trojan ?

- A) Un virus bancaire légitime
- B) Un malware volant les credentials bancaires
- C) Une application bancaire officielle
- D) Un outil de test bancaire

Q31. Quel pourcentage des permissions sensibles sont accordées sans lecture ?

- A) 50%
- B) 70%
- C) 90%+
- D) 30%

Q32. Qu'est-ce que le Vishing ?

- A) Phishing par vidéo
- B) Phishing par SMS
- C) Phishing par appel vocal
- D) Phishing visuel

Q33. Quel risque pose un Content Provider mal configuré ?

- A) Crash de l'application
- B) Accès non autorisé aux données
- C) Lenteur du système
- D) Problèmes d'affichage

Q34. Qu'est-ce qu'une attaque Man-in-the-Middle (MitM) ?

- A) Interception des communications entre deux parties
- B) Attaque physique sur le device
- C) Vol du téléphone
- D) Attaque sur le bootloader

Q35. Quel pourcentage des apps sont vulnérables aux attaques réseau ?

- A) 10%
- B) 20%
- C) 30%
- D) 40%

RÉPONSES PARTIE 2

Q	Réponse
21	B
22	B
23	B
24	C
25	B
26	C
27	B
28	B
29	C
30	B

Q	Réponse
31	C
32	C
33	B
34	A
35	C

PARTIE 3 : Architecture et Sandbox Android (20 questions)

Q36. Quelle est la plage d'UID Linux attribuée aux applications Android ?

- A) 1-999
- B) 1000-9999
- C) 10000-19999
- D) 20000-29999

Q37. Quelle permission Unix est appliquée au répertoire /data/data/ d'une app ?

- A) 755
- B) 644
- C) 700
- D) 777

Q38. Quel mécanisme IPC sécurisé utilise Android ?

- A) Sockets uniquement
- B) Binder IPC
- C) Shared Memory uniquement
- D) Pipes Unix

Q39. Combien de types de permissions Android existe-t-il ?

- A) 2
- B) 3
- C) 4
- D) 5

Q40. Quelle permission est de type "Normal" ?

- A) CAMERA
- B) INTERNET
- C) LOCATION
- D) CONTACTS

Q41. Quelle permission est de type "Dangerous" ?

- A) BLUETOOTH
- B) RECEIVE_BOOT_COMPLETED

- C) CAMERA
- D) INTERNET

Q42. Combien de groupes de permissions dangereuses existe-t-il ?

- A) 5
- B) 7
- C) 9
- D) 11

Q43. Quelle méthode Kotlin vérifie si une permission est accordée ?

- A) hasPermission()
- B) checkSelfPermission()
- C) verifyPermission()
- D) getPermissionStatus()

Q44. Quelle est une mauvaise pratique concernant les permissions ?

- A) Demander au moment de l'utilisation
- B) Demander toutes les permissions au lancement
- C) Expliquer l'utilité à l'utilisateur
- D) Gérer gracieusement le refus

Q45. Quel composant Android gère l'interface utilisateur ?

- A) Service
- B) Activity
- C) BroadcastReceiver
- D) ContentProvider

Q46. Quel attribut doit être mis à "false" pour protéger un composant ?

- A) android:enabled
- B) android:exported
- C) android:visible
- D) android:protected

Q47. Quel composant Android écoute les événements système comme BOOT ?

- A) Activity
- B) Service
- C) BroadcastReceiver
- D) ContentProvider

Q48. Quel risque pose un Service exporté sans protection ?

- A) Affichage incorrect
- B) Exécution de code arbitraire
- C) Lenteur
- D) Crash au démarrage

Q49. Quel algorithme de chiffrement utilise Android KeyStore ?

- A) DES uniquement
- B) MD5
- C) RSA, AES, HMAC, EC
- D) SHA-256 uniquement

Q50. Qu'est-ce que StrongBox apporte par rapport au TEE standard ?

- A) Plus de capacité
- B) HSM complètement séparé avec résistance aux attaques physiques
- C) Meilleure compatibilité
- D) Interface plus simple

Q51. Depuis quelle version Android StrongBox est-il disponible ?

- A) Android 7
- B) Android 8
- C) Android 9
- D) Android 10

Q52. Quel chiffrement utilise EncryptedSharedPreferences pour les valeurs ?

- A) AES-128-CBC
- B) AES-256-GCM
- C) RSA-2048
- D) 3DES

Q53. Quel est l'impact sur les performances de SQLCipher ?

- A) Aucun impact
- B) ~10% de réduction
- C) ~50% de réduction
- D) ~90% de réduction

Q54. Quelle couche Android contient les drivers et SELinux ?

- A) Application Framework
- B) ART
- C) Linux Kernel
- D) HAL

Q55. Que signifie HAL dans l'architecture Android ?

- A) High Availability Layer
- B) Hardware Abstraction Layer
- C) Host Application Layer
- D) Hybrid Access Layer

RÉPONSES PARTIE 3

Q	Réponse
36	C
37	C
38	B
39	C
40	B
41	C
42	C
43	B
44	B
45	B
46	B
47	C
48	B
49	C
50	B
51	C
52	B
53	B
54	C
55	B

PARTIE 4 : Architecture iOS (20 questions)

Q56. Quelles sont les couches du stack iOS (du bas vers le haut) ?

- A) Core OS, Media Layer, Core Services, Cocoa Touch
- B) Core OS, Core Services, Media Layer, Cocoa Touch
- C) Cocoa Touch, Media Layer, Core Services, Core OS
- D) Kernel, Framework, Application

Q57. Quel est le système d'exploitation du Secure Enclave ?

- A) iOS
- B) sepOS (microkernel Mach)
- C) watchOS
- D) Linux

Q58. Quelle est la première étape du Secure Boot sur iOS ?

- A) iBoot
- B) LLB
- C) Boot ROM (code immutable)
- D) Kernel XNU

Q59. Que se passe-t-il si la vérification de signature échoue au boot ?

- A) Le système continue normalement
- B) Un avertissement s'affiche
- C) Arrêt immédiat (mode recovery/DFU)
- D) Redémarrage automatique

Q60. Combien de types de certificats développeur iOS existe-t-il ?

- A) 2
- B) 3
- C) 4
- D) 5

Q61. Quelle est la limite de devices pour un certificat Ad Hoc ?

- A) 10
- B) 50
- C) 100
- D) Illimité

Q62. Quelle est la durée de validité d'un profil de provisioning gratuit ?

- A) 1 jour
- B) 7 jours
- C) 30 jours
- D) 1 an

Q63. Qu'est-ce que le fichier embedded.mobileprovision ?

- A) Le binaire de l'application
- B) Le profil de provisioning embarqué
- C) Les ressources graphiques
- D) La base de données

Q64. Quelle étape du review App Store détecte les API privées ?

- A) Review manuelle
- B) Analyse automatisée
- C) Tests fonctionnels
- D) Vérification métadonnées

Q65. Quel est un critère de rejet courant sur l'App Store ?

- A) Application trop petite
- B) Utilisation d'API privées
- C) Trop de fonctionnalités
- D) Design trop moderne

Q66. Quel dossier iOS contient le binaire signé en lecture seule ?

- A) Documents/
- B) Library/
- C) Bundle/
- D) tmp/

Q67. Quel dossier iOS est sauvegardé sur iCloud/iTunes ?

- A) tmp/
- B) Documents/
- C) Caches/
- D) Bundle/

Q68. Depuis quelle version iOS NSCameraUsageDescription est obligatoire ?

- A) iOS 8
- B) iOS 10
- C) iOS 12
- D) iOS 14

Q69. Quel service iOS gère le Keychain ?

- A) SpringBoard
- B) securityd
- C) launchd
- D) kernel

Q70. Quel algorithme de chiffrement utilise le Keychain iOS ?

- A) DES
- B) AES-256
- C) RSA-1024
- D) MD5

Q71. Quelle classe Data Protection offre la sécurité maximale ?

- A) NSFileProtectionNone
- B) NSFileProtectionCompleteUntilFirstUserAuthentication
- C) NSFileProtectionComplete
- D) NSFileProtectionCompleteUnlessOpen

Q72. Quelle classe Data Protection est le défaut sur iOS ?

- A) NSFileProtectionNone
- B) NSFileProtectionComplete
- C) NSFileProtectionCompleteUntilFirstUserAuthentication
- D) NSFileProtectionCompleteUnlessOpen

Q73. Quelle attribut Keychain est recommandé pour l'accessibilité ?

- A) kSecAttrAccessibleAlways
- B) kSecAttrAccessibleWhenUnlocked
- C) kSecAttrAccessibleAfterFirstUnlock
- D) kSecAttrAccessibleWhenPasscodeSetThisDeviceOnly

Q74. Que protège le SHSH sur iOS ?

- A) Les données utilisateur
- B) Contre le rollback vers d'anciennes versions iOS
- C) Les mots de passe
- D) Les photos

Q75. Quelle limite a le review App Store ?

- A) Détecte 100% des malwares
- B) Bypass possible via code distant (JS hot-patching)
- C) Instantané
- D) Gratuit pour les développeurs

RÉPONSES PARTIE 4

Q	Réponse
56	B
57	B
58	C
59	C
60	C
61	C
62	B
63	B
64	B
65	B
66	C
67	B
68	B
69	B
70	B
71	C
72	C
73	B
74	B
75	B

PARTIE 5 : Questions de Synthèse (10 questions)

Q76. Quelle plateforme a une intégration hardware-software plus verticale ?

- A) Android
- B) iOS
- C) Les deux sont équivalentes
- D) Dépend du fabricant

Q77. Quel mécanisme est commun à Android et iOS pour l'isolation des apps ?

- A) SELinux
- B) Sandboxing
- C) Secure Enclave
- D) Play Integrity

Q78. Quelle plateforme dépend du constructeur pour la qualité du TEE ?

- A) iOS
- B) Android
- C) Les deux
- D) Aucune

Q79. Quel type d'attaquant cible principalement iOS ?

- A) Cybercriminel opportuniste
- B) Malware de masse
- C) APT étatique avec exploits sophistiqués
- D) Script kiddies

Q80. Quelle est la principale protection contre le sideloading malveillant sur iOS ?

- A) Antivirus intégré
- B) Code Signing obligatoire + App Store exclusif
- C) Firewall
- D) VPN intégré

Q81. Quel mécanisme Android équivaut au Secure Enclave iOS ?

- A) SELinux
- B) TEE (ARM TrustZone) / StrongBox
- C) Verified Boot
- D) SafetyNet

Q82. Pourquoi le jailbreak iOS est-il risqué ?

- A) Il améliore les performances
- B) Il cause la perte quasi-totale des protections de sécurité
- C) Il est illégal partout
- D) Il endommage le hardware

Q83. Quel framework Android permet le chiffrement transparent des SharedPreferences ?

- A) Room
- B) Jetpack Security Library
- C) Retrofit
- D) Dagger

Q84. Quelle est la différence clé entre les mises à jour Android et iOS ?

- A) Android est plus rapide
- B) iOS : OTA direct Apple, Android : dépend fabricant/opérateur
- C) Les deux sont identiques
- D) Android n'a pas de mises à jour

Q85. Quel composant vérifie l'intégrité du système au démarrage sur Android ?

- A) SafetyNet
 - B) Verified Boot
 - C) SELinux
 - D) Play Protect
-

RÉPONSES PARTIE 5

Q	Réponse
76	B
77	B
78	B
79	C
80	B
81	B
82	B
83	B
84	B
85	B

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES RÉPONSES

Question	Réponse	Question	Réponse	Question	Réponse
1	B	31	C	61	C
2	C	32	C	62	B
3	C	33	B	63	B
4	C	34	A	64	B
5	B	35	C	65	B
6	B	36	C	66	C
7	B	37	C	67	B

Question	Réponse	Question	Réponse	Question	Réponse
8	B	38	B	68	B
9	B	39	C	69	B
10	B	40	B	70	B
11	B	41	C	71	C
12	B	42	C	72	C
13	C	43	B	73	B
14	C	44	B	74	B
15	B	45	B	75	B
16	B	46	B	76	B
17	B	47	C	77	B
18	C	48	B	78	B
19	B	49	C	79	C
20	C	50	B	80	B
21	B	51	C	81	B
22	B	52	B	82	B
23	B	53	B	83	B
24	C	54	C	84	B
25	B	55	B	85	B
26	C	56	B		
27	B	57	B		
28	B	58	C		
29	C	59	C		
30	B	60	C		

BARÈME SUGGÉRÉ

- **85-75 points** : Excellent (A)
 - **74-64 points** : Très bien (B)
 - **63-51 points** : Bien (C)
 - **50-43 points** : Passable (D)
 - **< 43 points** : Insuffisant (F)
-

Document généré pour le contrôle de Sécurité des Applications Mobiles